UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS II. Sección P
1er. Semestre 2026

PRIMER PARCIAL

"SmartPress" - Sistema de Control de Calidad en Línea de Producción

Instrucciones Generales

Analice detenidamente el siguiente caso de estudio y responda las preguntas planteadas. El objetivo es que usted, como arquitecto, identifique los drivers que guiarán la definición de la arquitectura y relacione estos hallazgos con el modelo de vistas 4+1 de Kruchten.

Caso de Estudio: "SmartPress" - Sistema de Control de Calidad en Línea de Producción

La empresa AutoParts Guatemala S.A. es una planta de manufactura que produce piezas de precisión (bujes, pistones, componentes de suspensión) para exportación a plantas ensambladoras de México, Estados Unidos y Brasil. La planta opera 24/7 con 3 turnos de producción. Actualmente, la empresa enfrenta una crisis de calidad:

- **Reclamos de clientes:** En los últimos 6 meses, han aumentado los reclamos por piezas fuera de especificación (tolerancias dimensionales), lo que ha generado penalizaciones por US$ 2.5 millones.
- **Detección tardía:** El control de calidad se realiza al final de la línea de producción, con muestreo estadístico (se revisa 1 de cada 100 piezas). Esto significa que cuando se detecta un problema, ya se han producido cientos de piezas defectuosas.
- **Pérdida de trazabilidad:** No se sabe exactamente en qué máquina, turno, lote de materia prima o con qué parámetros se produjo cada pieza defectuosa.

La dirección ha aprobado el proyecto "SmartPress" que consiste en la implementación de un sistema de control de calidad en línea que permita:

1. **Monitoreo en tiempo real** de las variables críticas del proceso (temperatura, presión, velocidad de inyección, tiempo de ciclo) en cada máquina.
2. **Detección temprana** de desviaciones mediante modelos de machine learning que predicen la calidad final de la pieza antes de que termine el ciclo de producción.
3. **Trazabilidad completa** de cada pieza producida: máquina, turno, operario, lote de materia prima, parámetros de proceso, resultados de inspección.
4. **Retroalimentación automática** al sistema de control de la máquina para ajustar parámetros en tiempo real cuando se detecta una desviación.

El Proceso de Producción.

El proceso de producción de una pieza de precisión consta de 5 etapas, y el sistema debe monitorear y controlar todas:

1. **Recepción de materia prima:** Cada lote de material (ej. acero, aluminio) llega con un certificado de calidad del proveedor. El sistema debe registrar el lote, las propiedades del material y las condiciones de recepción.

2. **Preparación de la máquina:** El operario configura la máquina de inyección o forja según la pieza a producir (ej. buje A-123). Esto incluye:
    - Selección del molde/herramienta.
    - Configuración de parámetros nominales (temperatura, presión, velocidad).
    - Calibración de sensores.

3. **Producción (ciclo de inyección/forja):** Cada ciclo dura entre 45 y 120 segundos. Durante el ciclo, los sensores de la máquina generan **~500 mediciones por segundo** (muestras de temperatura, presión, flujo, vibración, etc.). El sistema debe:
    - Capturar todas las mediciones en tiempo real.
    - Ejecutar un modelo de ML[1] (que tarda 2-5 segundos en inferencia) para predecir si la pieza será aceptable.
    - Si la predicción es "pieza defectuosa", el sistema debe detener la máquina inmediatamente o ajustar parámetros para corregir la desviación.

4. **Inspección final (offline):** Cada pieza producida pasa por un sistema de medición láser (CMM - Máquina de Medición por Coordenadas) que mide 15 dimensiones críticas. Esta inspección es destructiva y lenta (toma 3 minutos por pieza), por lo que solo se inspecciona el 5% de las piezas (muestreo estadístico). El sistema debe correlacionar los resultados de la inspección con los datos de producción para mejorar los modelos de ML.
5. **Embarque y trazabilidad:** Cada pieza se etiqueta con un código QR único que contiene: número de lote, fecha/hora, máquina, parámetros, y resultados de inspección (si fue inspeccionada). Esto permite trazabilidad completa en caso de reclamos del cliente.

Stakeholders y sus Necesidades (Lo que dicen vs. lo que realmente necesitan)

Actor	Lo que dicen que quieren	Lo que realmente necesitan (necesidad oculta)
Operario de máquina	"Quiero una pantalla que me muestre si la máquina está bien."	Necesita que el sistema le alerte antes de que la pieza salga mal, no después. Pero también necesita que el sistema no pare la máquina innecesariamente, porque cada parada reduce su productividad y su bono por producción.
Supervisor de turno	"Quiero ver el desempeño de mi turno en tiempo real."	Necesita identificar rápidamente qué máquina está causando más defectos y qué operario necesita entrenamiento adicional. También necesita que el sistema le sugiera acciones correctivas (ej. "Reducir presión en máquina 4 en 5%") para minimizar el tiempo de inactividad.
Ingeniero de Calidad	"Quiero mejorar el modelo predictivo para reducir falsos positivos."	Necesita acceder a datos históricos completos (incluyendo datos crudos de sensores) para reentrenar el modelo. Pero el volumen de datos es enorme (500 mediciones/segundo × 24/7 = 43 millones de registros/día). También necesita que el sistema permita simular el impacto de nuevos parámetros sin afectar la producción real.
Director de Planta	"Quiero reducir los reclamos de clientes y las pérdidas por scrap."	Necesita un tablero de indicadores que muestre: tasa de defectos, tiempo de inactividad, costo de scrap por máquina[2], y tendencias semanales. Pero también necesita que el sistema justifique cada inversión (ej. "Implementar este sensor costó US$ 5,000 y redujo defectos en 15%").
Mantenimiento	"Quiero saber cuándo calibrar los sensores."	Necesita que el sistema detecte deriva de sensores (ej. un sensor de temperatura que empieza a dar lecturas erróneas)

[1] Machine Learning

[2] El scrap por máquina es un indicador industrial que mide la cantidad de material o piezas defectuosas que desecha un equipo específico durante la fabricación

Actor	Lo que dicen que quieren	Lo que realmente necesitan (necesidad oculta)
		y le notifique antes de que cause defectos. También necesita un historial de alertas y acciones tomadas para planificar mantenimiento preventivo.
Sistema de Control de Máquina (PLC)	"Quiero recibir órdenes de ajuste y enviar datos."	El PLC necesita que el sistema de software responda en menos de 200 ms cuando envíe una orden de ajuste, porque la máquina opera en tiempo real. Si la respuesta es más lenta, la máquina puede producir piezas defectuosas mientras espera la orden.
Cliente (ensambladora automotriz)	"Quiero garantía de que todas las piezas cumplen las especificaciones."	Necesita que la empresa provea trazabilidad digital de cada pieza (qué lote, qué parámetros, qué resultados de inspección). Si una pieza falla en campo, el cliente puede rastrear todo el lote y exigir reemplazo.
Equipo de TI (interno)	"Queremos un sistema moderno y fácil de mantener."	El equipo de TI está compuesto por 4 personas con experiencia en .NET, SQL Server y Azure. No tienen experiencia en Big Data ni en Machine Learning. Necesitan que el sistema sea fácil de operar(monitoreo, backups, recuperación) y que no requiera conocimientos exóticos para el mantenimiento diario.

Infraestructura de planta:

- 25 máquinas de producción, cada una con PLC (Siemens S7-1500) que se comunica vía OPC-UA[3].
- Cada máquina genera 500 mediciones/segundo (10 variables × 50 muestras/segundo).
- Red industrial: Ethernet/IP con latencia promedio de 5 ms, pero con caídas esporádicas.
- Red corporativa: WiFi 5 GHz, conectividad a internet de 100 Mbps (compartida con toda la planta).
- Data center local: 4 servidores físicos (VMware) con 64 vCPUs, 256 GB RAM, 20 TB de almacenamiento en SAN.
- Presupuesto para infraestructura en el próximo año: US$ 150,000 (incluye hardware, licencias y cloud).

Equipo y habilidades:

- Equipo de TI interno: 4 personas (2 backend .NET, 1 frontend Angular, 1 DBA SQL Server). Todos tienen 5+ años de experiencia.
- Científico de datos: contratado por consultoría, experto en Python, TensorFlow y Scikit-learn. Estará disponible solo 6 meses.
- Presupuesto para capacitación: US$ 20,000 (para que el equipo interno aprenda nuevas tecnologías).

Regulaciones y cumplimiento:

- ISO 9001: La empresa está certificada; el sistema debe mantener trazabilidad de todas las acciones que afecten la calidad.
- IATF 16949 (norma automotriz): Exige que los sistemas de control de calidad sean validados y que los cambios sean gestionados (gestión de cambios formal).
- Política de seguridad de la empresa: Los datos de producción son considerados confidenciales; no pueden salir de la planta en texto plano. Solo se permiten análisis agregados en la nube.
- Retención de datos: Los datos de producción deben conservarse por 7 años por requisitos legales y de garantía.

[3] OPC UA (*Open Platform Communications Unified Architecture*) es un estándar de comunicación universal y abierto creado para la automatización industrial

Volumen de datos (estimado):

- 25 máquinas × 500 mediciones/s × 86,400 s/día = 1,080 millones de mediciones/día (~5 TB/día en datos crudos de sensores si se almacenan sin comprimir).
- Después de agregación y compresión, se estima ~500 GB/día de datos procesados.
- Historial de 7 años → ~1.3 PB de datos totales.

El cliente espera por lo menos:

1. El modelo de ML debe predecir la calidad de la pieza en menos de 5 segundos (para piezas con ciclo de 120 segundos) y en menos de 1 segundo (para piezas con ciclo de 45 segundos). Pero el modelo debe procesar 500 mediciones por pieza.
2. En el caso que ocurra una caída de red de 30 segundos, el sistema debe: (a) no perder los datos de sensores que ya estaban en el buffer local de la máquina, (b) reconstruir la trazabilidad de las piezas producidas, (c) continuar operando sin interrupción visible para el operario.
3. Durante el turno de la noche, el volumen de datos aumenta 10x. El sistema debe manejar este pico sin degradación de rendimiento.
4. El modelo debe actualizarse sin detener la producción. Esto implica: (a) entrenamiento con datos históricos, (b) pruebas A/B en modo shadow[4], (c) despliegue gradual (canary) para minimizar el impacto de errores.
5. El sistema debe responder a consultas forenses sobre datos de 7 años atrás en menos de 10 minutos. Pero los datos crudos de sensores son masivos (1.3 PB).
6. El sistema puede enviar órdenes de ajuste a las máquinas (ej. "reducir temperatura en 3°C"). Si un atacante (o un error) envía una orden incorrecta, podría dañar la máquina, causar lesiones o producir piezas defectuosas. ¿Cómo garantizar la integridad y autenticación de las órdenes de ajuste?
7. Los registros de producción (piezas producidas, parámetros, inspecciones) deben ser inmutables y verificables para cumplir con IATF 16949.
8. El sistema de planificación de producción (ERP) y el sistema de mantenimiento son legacy (basados en Oracle Forms) y solo proporcionan APIs REST lentas (1-2 segundos de respuesta). El sistema SmartPress debe integrarse con ellos para obtener datos de órdenes de producción y programación de mantenimiento.

Por último, la Junta Directiva hace las siguientes observaciones:

- No se puede parar la producción para realizar mantenimiento o actualizaciones del sistema (la planta opera 24/7).
- No se puede almacenar todos los datos crudos de sensores en la base de datos transaccional (sería impracticable por volumen).
- No se puede depender únicamente de la nube para el procesamiento en tiempo real (la latencia a internet es impredecible y la red puede caer).
- No se puede usar una base de datos que no soporte particionamiento y retención de datos (por el volumen de 1.3 PB a 7 años).
- No se puede implementar un sistema que requiera más de 3 horas de capacitación para los operarios (porque rotan turnos y no todos tienen habilidades técnicas).
- No se puede diseñar un sistema monolítico porque el módulo de ingesta de datos, el de ML, y el de trazabilidad tienen diferentes requisitos de rendimiento y escalamiento.
- No se puede cambiar el protocolo OPC-UA por otro (es el estándar industrial y cambiar las máquinas sería prohibitivamente costoso).
- No se pueden guardar datos de producción en texto plano si se transmiten por la red (deben ir cifrados).

[4] Las pruebas en modo shadow (o *shadow testing* / *dark launching*) y las pruebas A/B son dos estrategias diferentes para validar cambios en producción. A veces se complementan, pero cumplen funciones distintas en la gestión de riesgos.

Preguntas

Parte I: Descubriendo los Drivers Arquitectónicos (40 Puntos)

Basado en el caso, identifique:

1. (20 pts) Core del Negocio y su primera descomposición. (Diagramas de CDU de negocio -alto nivel-) Drivers Requisitos Funcionales **correspondientes a solamente 2 CUN** (Diagramas de CDU expandidos -no hacer descripciones textuales-).
2. (10 pts) Atributos de calidad: A partir de los diagramas, infiera al menos 5 atributos de calidad que serán clave para el éxito del sistema. Justifique su respuesta con foco arquitectónico.
3. (10 pts) Drivers de Restricción: Identifique las restricciones, clasifíquelas en Técnicas (tecnologías, plataformas), de Negocio (presupuesto, tiempo, leyes o normativos) o de Sistema(interacción con otros sistemas).

Parte II: Análisis de Tensiones y Conflictos (40 puntos)

Identifique al menos 4 conflictos entre drivers, donde un driver RF, AC o Res entre en contradicción con otro. Para cada conflicto:

1. Describa el conflicto con claridad (5 puntos cada uno).
2. Basándose en los diagramas UML que realizó y los drivers identificados, analice las consecuencias de no resolver el conflicto en el contexto de la planta (2 puntos).
3. Argumente su respuesta explicando qué vista(s) arquitectónica(s) (Lógica, Procesos y/o Escenarios) se vería afectada y por qué. (3 pts)

Parte III: Defensa del Diseño (20 Puntos)

Imagine que el equipo de desarrollo, con experiencia en SQL Server, decidió almacenar todas las mediciones de los sensores (500 mediciones/segundo × 25 máquinas) en una sola tabla llamada SensorReadings con columnas: MachineID, Timestamp, SensorName, Value.

Justificación del equipo: "Es más rápido de desarrollar, usamos lo que ya sabemos. Además, SQL Server tiene índices, así que no debería haber problema."

1. Basándose en sus diagramas UML y los drivers identificados, ¿está de acuerdo con esta decisión? (5 pts)
2. Realice una matriz de trazabilidad de requerimientos vrs. CDU para asegurar que incluye los drivers necesarios que permitan controlar de manera adecuada esta situación. (15 pts)